SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE

PROYECTO LUBIX

1.1.3 Requerimientos de hardware y software del equipo cliente

INTEGRANTES DEL PROYECTO
Juan Molina
Daniel Monroy
Nicolás Acuña
José Armenta

INSTRUCTORA
Myriam Malpica

NÚMERO DE FICHA
3171618

FECHA DE ENTREGA
8 de Noviembre de 2026

1.1.3 Requerimientos de hardware y software del equipo cliente

Consideraciones generales

LUBIX opera bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas. El procesamiento de la lógica de negocio, la persistencia de datos y el almacenamiento de archivos se ejecutan en la infraestructura central; el equipo cliente únicamente se encarga de presentar la interfaz, mantener una conexión estable con la API y permitir la interacción del usuario. Por consiguiente, los requerimientos descritos en este apartado se refieren exclusivamente a los equipos de escritorio, portátiles y dispositivos móviles desde los cuales se accede a la plataforma, y no sustituyen los requisitos de servidor, contenedores, base de datos o respaldo, los cuales se documentan en la Ficha Técnica del sistema.

El cumplimiento de estos requerimientos debe verificarse antes del primer acceso y revisarse periódicamente, especialmente cuando el fabricante del sistema operativo o del navegador deja de emitir actualizaciones de seguridad. Un equipo que no cumpla las condiciones mínimas puede experimentar lentitud, errores de renderizado, fallos de autenticación o exposición a riesgos de seguridad, situaciones que no serán atribuibles a un defecto de la plataforma.

Los valores aquí establecidos constituyen una línea base. La organización puede imponer requisitos adicionales derivados de sus políticas internas de seguridad, administración de dispositivos, redes corporativas o acuerdos con proveedores.

Requerimientos de hardware

Equipo de escritorio o portátil para acceso web

COMPONENTE	MÍNIMO	RECOMENDADO
Procesador	2 núcleos, 1.6 GHz	4 núcleos, 2.0 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB, con al menos 1 GB disponible para el navegador	4 GB o más, con al menos 2 GB disponibles
Espacio libre en disco	500 MB	1 GB o más
Resolución de pantalla	1280 × 720 píxeles	1920 × 1080 píxeles
Interfaz de red	Ethernet o Wi-Fi integrado	Ethernet o Wi-Fi de doble banda
Periféricos	Teclado y ratón o panel táctil	Teclado, ratón y, opcionalmente, cámara y micrófono
Conexión a Internet	10 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida	20 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida
Latencia de red	Inferior a 150 ms	Inferior a 80 ms

NOTA OPERATIVA SOBRE MEMORIA RAM

Los sistemas operativos Windows 11 y macOS recientes pueden exigir por sí mismos 4 GB o más de RAM. En equipos destinados a tareas administrativas, atención simultánea de varias pestañas o gestión de catálogos extensos, se recomienda 8 GB de RAM. La Ficha Técnica del sistema establece 2 GB como línea base para el cliente web; este manual precisa la recomendación operativa.

Dispositivo móvil para acceso mediante aplicación

COMPONENTE	MÍNIMO	RECOMENDADO
Sistema operativo Android	Android 8.0 (API 26)	Android 11 o superior
Sistema operativo iOS	iOS 13	iOS 16 o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Espacio libre en disco	100 MB	250 MB o más
Tamaño de pantalla	5 pulgadas	6 pulgadas o superior
Cámara	No indispensable	8 MP o superior, para fotografías de perfil o soporte
Conectividad	Wi-Fi o datos móviles 4G	Wi-Fi o datos móviles 5G
Batería	Autonomía suficiente para la jornada de uso	Carga rápida o batería de larga duración

COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES

La aplicación móvil está optimizada para teléfonos inteligentes. Su ejecución en tabletas es posible, pero no se certifica una experiencia plenamente adaptada a ese formato. Los dispositivos con modificaciones no oficiales del sistema operativo (root en Android o jailbreak en iOS) no son compatibles por razones de seguridad.

Requerimientos de software

Sistema operativo del equipo de escritorio

SISTEMA OPERATIVO	VERSIONES ADMITIDAS	OBSERVACIONES
Microsoft Windows	Windows 10 versión 22H2 o superior; Windows 11	Debe contar con actualizaciones de seguridad al día
Apple macOS	macOS 12 Monterey o superior	Se recomienda la versión estable más reciente compatible con el equipo
GNU/Linux	Ubuntu 20.04 LTS o superior; Fedora 36 o superior; distribuciones equivalentes	Se admite siempre que el navegador se encuentre actualizado

No se garantiza el funcionamiento en sistemas operativos sin soporte del fabricante, en versiones de escritorio de prueba o en entornos modificados que alteren los mecanismos de seguridad del navegador.

Navegador web

LUBIX es una aplicación web moderna que requiere un navegador con soporte para JavaScript, hojas de estilo actuales, almacenamiento local y conexiones cifradas TLS 1.2 o TLS 1.3. Se admiten las dos versiones más recientes de los siguientes navegadores:

NAVEGADOR	VERSIONES ADMITIDAS	CANAL RECOMENDADO
Google Chrome	Últimas dos versiones estables	Actualización automática
Microsoft Edge	Últimas dos versiones estables	Actualización automática
Mozilla Firefox	Últimas dos versiones estables	Actualización automática
Apple Safari	Últimas dos versiones estables	Actualizaciones del sistema macOS o iOS

Internet Explorer y los navegadores basados en motores obsoletos no son compatibles. Las versiones anteriores a las dos últimas de cada navegador pueden funcionar con degradación parcial, pero no reciben soporte ni garantía de compatibilidad.

Configuración mínima del navegador

El navegador debe mantener la siguiente configuración para el correcto funcionamiento de LUBIX:

- **JavaScript habilitado.** Es indispensable para la carga de la interfaz y la ejecución de las operaciones.
- **Cookies y almacenamiento local habilitados.** LUBIX utiliza estos mecanismos para conservar la sesión, el tema visual y preferencias básicas.
- **Ventanas emergentes permitidas para el dominio de la plataforma.** Algunos flujos de autenticación, descargas de facturas o confirmaciones pueden abrir una ventana adicional.
- **Descargas permitidas.** Necesario para obtener facturas, comprobantes y documentos adjuntos.
- **TLS 1.2 o superior habilitado.** Las conexiones con la plataforma deben realizarse mediante HTTPS en entornos productivos.
- **Zoom al 100 %.** Se admite ampliación hasta el 200 % para accesibilidad, siempre que la interfaz siga siendo operable.
- **Extensiones de bloqueo o modificación de contenido desactivadas para el dominio de LUBIX** cuando se realicen labores de diagnóstico. Bloqueadores agresivos, extensiones de privacidad o scripts de personalización pueden interferir con la autenticación y con las llamadas a la API.
- **Fecha y hora del equipo sincronizadas.** Una desviación significativa puede invalidar tokens de sesión o generar errores de certificado.

Software complementario

SOFTWARE	REQUISITO	USO
Lector de PDF	Cualquier visor actualizado	Consulta y descarga de facturas, comprobantes y documentos
Cliente o servicio web de correo	Cuenta activa con acceso a la bandeja de entrada y spam	Verificación de cuenta, recuperación de contraseña y notificaciones
Antivirus y firewall	Solución actualizada, según política institucional	Protección del equipo cliente
Gestor de contraseñas	Opcional, autorizado por la organización	Resguardo seguro de credenciales
Herramienta de compresión	Opcional	Preparación de archivos adjuntos para tickets de soporte

No es necesario instalar Python, Node.js, Docker, PostgreSQL, clientes de MinIO ni ninguna herramienta de desarrollo en el equipo del usuario final. Estos componentes corresponden a la operación del servidor y al entorno de desarrollo, y su instalación en estaciones de trabajo no forma parte del uso normal del sistema.

Requerimientos para la aplicación móvil

- Sistema operativo Android 8.0 o superior, o iOS 13 o superior.
- Aplicación instalada desde el canal oficial definido por la organización o desde la tienda corporativa.
- Actualizaciones de la aplicación y del sistema operativo al día.
- Permisos de cámara y almacenamiento habilitados cuando el usuario necesite cargar fotografías, documentos o evidencias.
- Permisos de notificaciones habilitados si la organización utiliza avisos transaccionales.
- Conexión a Internet estable mediante Wi-Fi o red móvil.
- Espacio libre suficiente para instalación, actualizaciones y archivos temporales.

Requerimientos de red y seguridad

- Acceso saliente por el puerto **443/TCP** hacia el dominio o los dominios de LUBIX. No se requieren puertos de entrada abiertos en el equipo cliente.
- Resolución DNS correcta para el dominio de la plataforma y, cuando aplique, para el portal de la mesa de ayuda.
- Si la organización utiliza proxy inverso, firewall perimetral o filtrado de contenido, deben autorizarse los dominios de LUBIX y los servicios asociados.
- Certificado digital válido y confiable en el equipo cliente. Los errores de certificado deben reportarse a la mesa de ayuda y no deben omitirse mediante excepciones permanentes del navegador.
- Uso preferente de redes corporativas o conexiones confiables. En redes públicas o compartidas se recomienda el uso de VPN institucional cuando la organización la proporcione.
- Bloqueo automático del equipo y cierre de sesión al finalizar la jornada, especialmente en equipos compartidos.
- Sincronización horaria mediante NTP o el servicio del sistema operativo.

Criterios de verificación antes de reportar un incidente

Antes de contactar a la mesa de ayuda, el usuario debe realizar las siguientes comprobaciones básicas:

1. Verificar que la conexión a Internet funcione y que otros sitios respondan correctamente.
2. Confirmar que el navegador o la aplicación móvil estén actualizados.
3. Recargar la página, cerrar y volver a abrir el navegador o la aplicación.
4. Intentar el acceso en una ventana de navegación privada o de incógnito.
5. Desactivar temporalmente extensiones del navegador que puedan interferir.
6. Probar con otro navegador admitido o, en el caso móvil, con otro dispositivo si está disponible.
7. Verificar que la fecha y la hora del equipo sean correctas.
8. Registrar el mensaje de error exacto y, cuando sea posible, tomar una captura de pantalla.
9. Reportar el incidente por los canales definidos en el apartado 1.1.8.

Limitaciones y consideraciones finales

- Los requerimientos descritos son una línea base y no garantizan por sí solos un rendimiento óptimo; la velocidad percibida también depende de la red, de la carga del servidor y del volumen de información consultado.
- Los entornos no admitidos pueden funcionar de manera parcial, pero no reciben soporte ni compromiso de compatibilidad.
- Las actualizaciones de navegadores, sistemas operativos y aplicaciones móviles pueden modificar los requisitos. La organización revisará este apartado al menos una vez al año o cuando un proveedor anuncie el fin de soporte de una versión relevante.
- Las políticas internas de seguridad, los controles de administración de dispositivos y las restricciones de red prevalecen sobre las recomendaciones generales de este documento.

Guía de Capturas Recomendadas

Las capturas son opcionales. Si se decide incluirlas, se recomienda que sean imágenes recortadas, legibles, con datos ficticios o debidamente anonimizados y con una leyenda que indique el equipo, el sistema operativo y la versión del navegador. No deben mostrar nombres de usuario reales, correos personales, tokens, direcciones IP privadas ni rutas internas de la organización.

CAPTURA SUGERIDA	DE DÓNDE SE OBTIENE EXACTAMENTE	QUÉ DEBE MOSTRAR	UTILIDAD EN EL MANUAL
Características Windows	Inicio > Configuración > Sistema > Acerca de	Edición Windows, versión, procesador, RAM y arquitectura	Justificar cumplimiento de requisitos mínimos
Información msinfo32	Ejecutar msinfo32	Resumen del sistema, modelo y RAM física	Evidencia ampliada para soporte técnico
Características macOS	Menú Apple > Acerca de este Mac	Modelo, chip/procesador, memoria y versión macOS	Equivalente a captura Windows para Apple
Versión Chrome	chrome://settings/help	Versión exacta y estado de actualización	Verificar estar en últimas dos versiones
Versión Edge	edge://settings/help	Versión exacta y estado de actualización	Verificar compatibilidad Microsoft
Versión Firefox	Menú > Ayuda > Acerca de Firefox	Versión y canal de actualización	Verificar compatibilidad Firefox
Versión Safari	Safari > Acerca de Safari	Versión de Safari y macOS	Verificar compatibilidad en Apple
Config. JavaScript/Cookies	Ajustes de contenido del navegador	Estado habilitado de JS y almacenamiento	Demostrar configuración requerida
Actualizaciones Windows	Windows Update > Historial	Fecha de última actualización y estado	Evidenciar SO soportado
Resolución de pantalla	Configuración de Pantalla del SO	Resolución activa y escala de visualización	Verificar requisito de 1280 × 720
Versión Android / iOS	Ajustes > Información del dispositivo	Versión de SO, compilación y modelo	Verificar Android 8.0+ o iOS 13+
Versión App LUBIX	Sección Perfil/Acerca de de la app	Nombre, versión instalada y fecha	Confirmar versión soportada
Prueba de velocidad/red	speedtest.net o fast.com	Velocidad bajada, subida y latencia	Justificar problemas atrubuibles a red

RECOMENDACIONES DE EDICIÓN DE IMÁGENES

Recortar la barra de direcciones si contiene parámetros sensibles; ocultar correos, nombres y fotografías; usar una cuenta de demostración; mantener una resolución uniforme (preferiblemente 1920 × 1080); añadir un recuadro o flecha sobre el dato a destacar; y acompañar cada imagen con un pie de foto (ej. “Figura 1. Requisitos del equipo cliente en Windows 11”).